

Ejercicio 9. Método maestro para $T(n) = 2T(n/4) + n$.

gpt_6_astra

Suponemos $n = 4^h$, con $h \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, para que las divisiones lleguen exactamente al caso base, cuyo costo suponemos constante y positivo.

1. **Identificación.** En la forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ tenemos

$$a = 2, \quad b = 4, \quad f(n) = n.$$

Como $4^{1/2} = 2$, resulta $\log_4 2 = 1/2$; por tanto,

$$n^{\log_b a} = n^{1/2}.$$

2. **Caso del teorema.** El caso 3 del Teorema Maestro establece que, para $a \geq 1$ y $b > 1$, si existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$f(n) \in \Omega\left(n^{\log_b a + \varepsilon}\right),$$

y existe una constante $0 < k < 1$ tal que $af(n/b) \leq kf(n)$ para todo n suficientemente grande, entonces $T(n) \in \Theta(f(n))$.

Aquí $a = 2 \geq 1$ y $b = 4 > 1$. Elegimos $\varepsilon = 1/2 > 0$ para que el exponente coincida con el de $f(n)$:

$$n^{\log_4 2 + \varepsilon} = n^{1/2 + 1/2} = n.$$

Como $f(n) = n$, se cumple $f(n) \geq 1 \cdot n$ para todo $n \geq 1$. Por definición de Ω , la comparación requerida vale con $c = 1$ y $n_0 = 1$.

3. **Regularidad.** Sustituyendo $f(n) = n$:

$$af(n/b) = 2f(n/4) = 2 \frac{n}{4} = \frac{n}{2} = \frac{1}{2}f(n).$$

Por tanto, $af(n/b) \leq kf(n)$ con $k = 1/2$, que satisface $0 < k < 1$, para todo $n \geq 1$.

Se cumplen las hipótesis del caso 3; concluimos que

$$\boxed{T(n) \in \Theta(n)}.$$

■